מסמך הסבר מערכת

GeoAI Detect

זיהוי אוטומטי של עצמים בצילומי אוויר באמצעות בינה מלאכותית, וייצוא לשכבות GIS

מבנים · כבישים וצירי כבישים · מדרכות · חניונים · עצים · פאנלים סולאריים

ייצוא ל־File Geodatabase ול־Shapefile ברשת ישראל החדשה (ITM)

גרסה 1.0 · נובמבר 2026 · לשימוש אישי

תוכן העניינים

1 מבוא ומטרת המערכת

2 תמונת מצב: מה המערכת עושה

3 ארכיטקטורה ותהליך העבודה

4 מקורות התמונה ומערכות קואורדינטות

5 הלוגיקה של הזיהוי, לפי סוג עצם

5.1 מודל כיסוי הקרקע · 5.2 מבנים · 5.3 כבישים · 5.4 מדרכות וחניונים · 5.5 עצים · 5.6 פאנלים סולאריים · 5.7 עצמים אחרים

6 עיבוד גאומטרי, חיתוך וייצוא

7 מדריך שימוש: שלב אחר שלב

8 עריכה ידנית בזמן אמת

9 בדיקות, דיוק וביצועים

10 מגבלות ידועות

11 התקנה ודרישות מערכת

12 מודלים, רישוי ומקורות

נ' נספח: מבנה טבלאות התוצאה

1. מבוא ומטרת המערכת

GeoAI Detect היא תוכנה לזיהוי אוטומטי של עצמים בצילומי אוויר (אורתופוטו) ולהמרתם לשכבות וקטוריות מוכנות לעבודה ב־ArcGIS Pro וב־QGIS. המשתמש פותח תמונה מקובץ או משירות מפות מקוון, מסמן מלבן על המפה, בוחר מה לזהות, ומקבל פוליגונים וקווים בקואורדינטות המדויקות של התמונה.

הבעיה

דיגיטציה ידנית של מבנים, כבישים, עצים ופאנלים סולאריים מצילומי אוויר היא עבודה איטית ויקרה. גם בשכונה בודדת יש מאות מבנים ועשרות קילומטרים של כבישים. מודלים מוכנים של בינה מלאכותית קיימים, אך רובם אומנו על צילומים מארצות הברית, אירופה או סין, ומתקשים בתנאים המקומיים: גגות שטוחים עם דודי שמש, בנייה צפופה ורציפה בערים ערביות, רחובות צרים, צללים חזקים ומדבר.

הגישה

במקום להסתמך על מודל יחיד, המערכת משלבת כמה מודלים חזקים, שכל אחד מהם טוב בדבר אחר, ומוסיפה מעליהם שכבת לוגיקה גאומטרית שנבנתה ונבדקה על צילומים מישראל (חיפה, תל אביב, חולון, מודיעין, באר שבע, נצרת, אום אל־פחם, טייבה וקטורה). התוצאה מגיעה עם ציון ביטחון לכל עצם, וקטעים מפוקפקים מסומנים לבדיקה.

עקרונות התכנון

- **דיוק גאוגרפי:** כל התוצאות נשמרות במערכת הקואורדינטות של התמונה המקורית (בדרך כלל ITM, EPSG:2039), בלי הסטה.
- **עבודה מקומית:** כל העיבוד מתבצע על המחשב של המשתמש. התמונות והתוצאות אינן נשלחות לשום שירות חיצוני.
- **מעבד רגיל או כרטיס גרפי:** המערכת רצה על מעבד (CPU) רגיל, ומשתמשת אוטומטית בכרטיס גרפי של NVIDIA אם קיים.
- **שקיפות:** לכל עצם יש ציון, מקור (אוטומטי או ידני), ולכבישים גם רוחב נמדד וסימון לבדיקה.

2. תמונת מצב: מה המערכת עושה

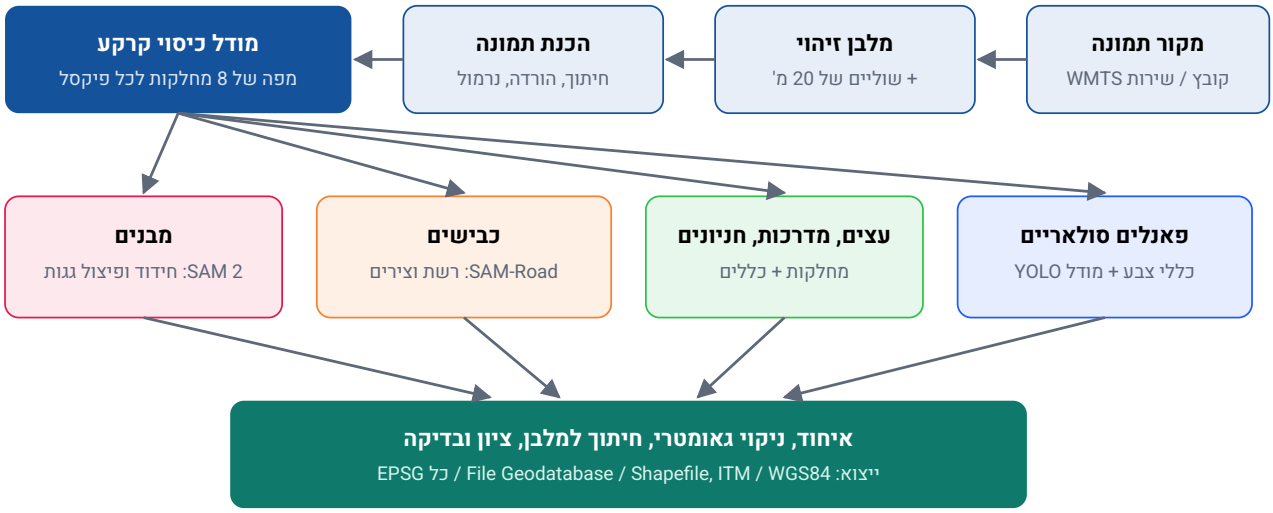
שכבה	סוג גאומטריה	תיאור
מבנים building	פוליגון	טביעת רגל של כל מבנה, עם יישור לזוויות ישרות. בבנייה צפופה מופרד גג אחר גג.
כבישים road	פוליגון	משטח הנסיעה (כולל רכבים חונים), ברוחב הנמדד של כל קטע.
צירי כבישים road_centerline	קו	קו אמצע רציף לכל כביש, טבעת סביב כיכרות, קו נפרד לכל מסלול בדרך מפוצלת.
מדרכות sidewalk	פוליגון	רצועות מרוצפות לאורך הכביש, עד רוחב 4.5 מ'.
חניונים parking	פוליגון	שטחים סלולים צפופים ברכבים חונים, מחוץ לצירי התנועה.
עצים tree	פוליגון	חופות עצים, משדרות רחוב ועד יער.
פאנלים סולאריים solar_panel	פוליגון	קולטי דודי שמש, מערכים פוטו־וולטאיים על גגות ושדות סולאריים קרקעיים.
עצם אחר (טקסט חופשי)	פוליגון	כל עצם שמתארים במילים, למשל "בריכת שחייה", באמצעות מודל לזיהוי פתוח.



דוגמה: הדר הכרמל, חיפה, 15 ס"מ לפיקסל, כ־450×450 מ'. משמאל הצילום המקורי, מימין תוצאת הזיהוי.

3. ארכיטקטורה ותהליך העבודה

המערכת בנויה משני חלקים שרצים על אותו מחשב: **ממשק העבודה** (חלון עם מפה, כלים ורשימות) ו**מנוע הזיהוי** (תהליך נפרד שמריץ את המודלים). ההפרדה מבטיחה שהחלון נשאר זמין גם בזמן שהמנוע עובד.



זרימת העבודה: מהתמונה ועד שכבות ה־GIS.

שלבי העיבוד

1. **הכנת התמונה.** מהקובץ נחתך החלון של המלבן (בתוספת 20 מ' שוליים, כדי שלמודלים יהיה הקשר בקצוות). משירות מקוון מורדים רק האריחים של המלבן ברזולוציה שנבחרה, ונשמרים כקובץ GeoTIFF במערכת הקואורדינטות של השירות.
2. **מפת כיסוי קרקע.** מודל סגמנטציה מסווג כל פיקסל לאחת משמונה מחלקות (מבנה, כביש, שטח מפותח, עץ, מים ועוד). מפה זו היא הבסיס המשותף לכל השכבות.
3. **מודלים ייעודיים.** לכל סוג עצם מופעל המודל המתאים לו: SAM 2 לחידוד גבולות מבנים, SAM-Road לרשת הכבישים, ושני גלאים לפאנלים סולאריים.
4. **לוגיקה גאומטרית.** שילוב התוצאות: מדידת רוחב כביש, השלמת כבישים מתחת לעצים וצללים, זיהוי כיכרות, פיצול מבנים צמודים, הפרדת מדרכות וחניונים, ניקוי רעשים ויישור קווים.
5. **חיתוך ובקרה.** התוצאות נחתכות לגבולות המלבן, כל עצם מקבל ציון, וקטעי כביש מפוקפקים מסומנים לבדיקה.
6. **תצוגה וייצוא.** השכבות מוצגות על המפה, ניתנות לעריכה, ומיוצאות ל־GDB או SHP.

4. מקורות התמונה ומערכות קואורדינטות

קבצים

כל קובץ רסטר עם ייחוס גאוגרפי: GeoTIFF, JPEG2000, IMG, VRT. הקובץ נפתח במקומו, ללא העתקה וללא מגבלת גודל. תמונות של 16 ביט ותמונות עם יותר משלושה ערוצים מנורמלות אוטומטית לתצוגת RGB. קובץ ללא מערכת קואורדינטות נדחה, כי לא ניתן למקם את התוצאות.

שירותי מפות

סוג	אופן הפעולה
WMTS	מזינים כתובת GetCapabilities (למשל שירות האורתופוטו של אופק). המערכת קוראת את רשימת השכבות ואת רמות הרזולוציה, מציגה את השירות על המפה בזמן אמת, ובזמן הזיהוי מורידה רק את האזור הנדרש, במערכת הקואורדינטות של השירות עצמו (בשירות אופק: ITM).
WMS	כתובת בסיס ושם שכבה. האזור מורד בבקשות GetMap מחולקות לחלקים.
XYZ / TMS	תבנית כתובת אריחים {z}/{x}/{y}. רמת הזום נבחרת לפי הרזולוציה המבוקשת.

> **רזולוציה מומלצת**
>
> המערכת תוכננה לצילומים של 10 עד 30 ס"מ לפיקסל. בשירותים ניתן לבחור 10, 15, 20, 30 או 50 ס"מ. 15 ס"מ הוא האיזון המומלץ בין דיוק למהירות. כל מודל מקבל את התמונה ברזולוציה שעליה אומן (ראו פרק 5), כך שאין צורך להתאים זאת ידנית.

מערכות קואורדינטות

התוצאות נוצרות תמיד במערכת הקואורדינטות של התמונה. בזמן הייצוא ניתן להשאיר אותה, או להמיר לרשת ישראל החדשה (EPSG:2039), ל־WGS84 (EPSG:4326) או לכל קוד EPSG אחר. ההמרה בין WGS84 ל־ITM משתמשת בטרנספורמציית שבעת הפרמטרים הרשמית (דיוק של כחצי מטר), וסרגל המצב בממשק מציג קואורדינטות ITM תחת הסמן באותה טרנספורמציה בדיוק.

> **הערה על שירותים מסחריים**
>
> כתובת שירות הכוללת מפתח אישי נשמרת רק במחשב המקומי ולא בקוד או במאגר. יש לוודא שתנאי השימוש בשירות מתירים הפקת מידע מהצילומים.

5. הלוגיקה של הזיהוי, לפי סוג עצם

5.1 מודל כיסוי הקרקע: הבסיס המשותף

הצעד הראשון בכל הרצה הוא מפת כיסוי קרקע: לכל פיקסל נקבעת מחלקה. המודל הוא UperNet-Swin שאומן על מאגר OpenEarthMap (צילומי אוויר של 25 עד 50 ס"מ מ־44 מדינות), עם שמונה מחלקות: מבנה, כביש, שטח מפותח (מדרכות, רחבות, חניה), עצים וצמחייה, שטח עשבוני, קרקע חשופה, חקלאות ומים.

- **התאמת רזולוציה:** התמונה מוקטנת לכ־40 ס"מ לפיקסל, הרזולוציה שעליה אומן המודל.
- **חלון נע:** התמונה מעובדת באריחים חופפים, ומכל אריח נשמר רק המרכז, כך שאין "תפרים" בין אריחים.
- **הגברת יציבות (TTA):** כל אריח עובר ארבע פעמים (רגיל ושלוש היפוכים) והתוצאות ממוצעות. זה מפחית טעויות אקראיות.

5.2 מבנים

1. **מועמדים ממפת כיסוי הקרקע.** כל "כתם" של מחלקת מבנה הוא מועמד.
2. **חידוד גבולות עם SAM 2.** לכל מועמד נשלחת תיבה תוחמת למודל Segment Anything 2.1 של Meta, שמשרטט את גבול הגג המדויק ברזולוציה המלאה. התוצאה של SAM מתקבלת רק אם היא חופפת לפחות 50% למועמד המקורי, כך שחידוד שגוי לעולם לא מחמיר את התוצאה.
3. **הפרדת מבנים צמודים.** בבנייה רציפה (ערים ערביות, מרכזי ערים) כמה מבנים נוטים להתמזג לכתם אחד. כתמים מעל 350 מ"ר מכוסים ברשת "לחיצות" של SAM 2 כל 5 מ'; כל לחיצה מחזירה את הגג שעליו נפלה, והגגות מתקבלים לפי סדר ביטחון בלי חפיפה. אם SAM לא מסביר את רוב הכתם, נשמר הכתם המקורי, כך שאף מבנה לא הולך לאיבוד. מבנים גדולים מאוד מפוצלים גם לאורך קווי שפה בצילום.
4. **ניקוי ויישור.** הקטנה של פיקסל אחד (המסכות נוטות "לגלוש" מעבר לשפת הגג), הסרת עצמים מתחת ל־15 מ"ר, ויישור לזוויות ישרות כאשר הצורה קרובה למלבן (מעל 85% מילוי).

5.3 כבישים

כבישים הם השכבה המורכבת ביותר, משום שהם רציפים, מתפצלים, מוסתרים חלקית על ידי עצים וצללים, ומשתנים ברוחבם. הלוגיקה בנויה משלושה מקורות מידע בלתי תלויים שמשולבים יחד.

רשת הכבישים: SAM-Road

מודל SAM-Road (מבוסס Segment Anything, זוכה פרס המאמר הטוב ביותר בסדנת CVPR 2024) מנבא גם את משטח הכביש וגם את **הטופולוגיה**: אילו נקודות על הכביש מחוברות זו לזו. כך מתקבלת רשת מחוברת, ולא אוסף של כתמים. המודל אומן ברזולוציה של 1 מ', ולכן **בערים צפופות** (מעל 30% כיסוי מבנים) מתבצע מעבר נוסף ברזולוציה של 50 ס"מ, שמוצא סמטאות ורחובות צרים שהמעבר הראשון פספס.

ניקוי הרשת

- **גישור פערים:** קצוות מתים של הרשת שפונים זה אל זה ומרוחקים עד 70 מ' מחוברים, בתנאי שהשטח ביניהם סלול או מוסתר בעצים או בצל.

- **מעברי חניונים:** קווים קצרים שעוברים על שטח מפותח ולא על אספלט, ויוצרים "רשת" צפופה, מזוהים כמעברים בחניון ומוצאים מהכבישים.
- **אי־תנועה מגונן:** קווים שעוברים בתוך רצועה צמחית לצד כביש אמיתי מוסרים.

משטח הכביש ורוחבו

- פיקסלים של מחלקת "כביש" מתקבלים עד 22 מ' מציר הרשת (כבישים רב־נתיביים), פיקסלים של "שטח מפותח" רק עד 6 מ' (כדי לא לבלוע חניונים ורחבות), ותמיד נשמר מסדרון מינימלי של 2.5 מ' לכל צד.
- **צמתים גדולים:** המשטח "גדל" דרך פיקסלי אספלט וצל, אבל אזור שנוסף נשמר רק אם הוא **מחבר שני חלקי כביש או יותר**. כך צומת רחב מתמלא, ואילו צל של מבנה בצד הכביש אינו נבלע.
- **מתחת לעצים ולצללים:** הרוחב של כל קטע נמדד (אחוזון 75, כי הסתרה רק מצרה את הנראה), והכביש ממשיך ברוחב זה גם מתחת לחופת עצים או בצל, "כאילו העץ לא היה שם". השדה occluded מציין את החלק המוסתר.
- **כיכרות:** לולאות קטנות ועגולות ברשת, וכן שטחים לא סלולים המוקפים כביש, מזוהים כאיי כיכר ונגזרים מהמשטח.

צירים

צירי הכבישים הסופיים נגזרים מ**ציר האמצע של משטח הכביש** (שלד), לאחר החלקת השפה, מילוי חורים של רכבים וסימוני כביש, וגיזום ענפים צדדיים קצרים. כך מתקבלת טבעת סביב כל כיכר וקו נפרד לכל מסלול בדרך מפוצלת. קווים כפולים מקבילים מוסרים.

בקרת הסכמה

לכל קטע ציר מחושב ציון agree מ־0 עד 1, משלושה מקורות בלתי תלויים: הסתברות הכביש של SAM-Road, האם הקרקע מתחת לקו סלולה לפי מפת כיסוי הקרקע, ויציבות הרוחב לאורך הקטע. קטע עם ציון נמוך מ־0.6 מסומן review = 1, ובממשק יש רשימה שקופצת לכל קטע כזה.

5.4 מדרכות וחניונים

מדרכות: בתוך משטח הכביש, כל מה שאינו "שטח מפותח" הוא נתיב נסיעה (כולל רכבים ואזורים מוסתרים). רצועות של "שטח מפותח" לאורך שפת הנתיב, עד רוחב 4.5 מ', שנוגעות בנתיב, הן מדרכות. ניסיון להפריד לפי צבע בלבד נפסל בבדיקות, כי מדרכות בטון ואספלט שניהם אפורים.

חניונים: המערכת מאתרת רכבים בתמונה (עצמים קומפקטיים בגודל רכב השונים מהרקע) ובונה מפת צפיפות רכבים למאה מ"ר. שטח סלול עם צפיפות גבוהה, ברוחב של לפחות כ־12 מ', שאינו על ציר תנועה ראשי ואינו רצועה ארוכה לאורך רחוב, מסווג כחניון ומורחב לכל המשטח הסלול הרציף. חניונים מוצאים ממשטח הכביש ואינם מקבלים צירים.

5.5 עצים

עצים נגזרים ממחלקת "עצים וצמחייה" של מפת כיסוי הקרקע, ומאוחדים לאזורי חופה רציפים. נבדקה גם החלופה DeepForest (גלאי כתרי עצים בודדים), אך על צילומים מישראל היא החמיצה את רוב העצים ולכן לא שולבה.

5.6 פאנלים סולאריים

שני גלאים משלימים פועלים יחד, ותוצאותיהם מאוחדות:

כללי צבע וצורה

מחפשים על כל גג שזוהה כתמים בהירות בינונית־כהה, ניטרליים בצבעם, ומלבניים. מדידות על צילומי אופק הראו שפאנלים אפורים־ניטרליים, בעוד שצללי גגות כחלחלים בבירור, וכך הצללים נפסלים. רצועות דקות לאורך שפת הגג (צל מעקה) נפסלות לפי צורה. מתאים במיוחד לקולטי דודי שמש.

מודל מאומן YOLOv8

מודל סגמנטציה שאומן על פאנלים פוטו־וולטאיים בצילומי אוויר. התמונה מוקטנת לכ־20 ס"מ לפיקסל. מוצא מערכים פוטו־וולטאיים, פאנלים על גגות רעפים אדומים ושדות סולאריים קרקעיים (בבדיקה בקטורה זוהו כ־21 הקטאר של שדה, ללא זיהויים שגויים במטעי התמרים הסמוכים).

החיפוש מתבצע על שטח המבנה המלא לפני פיצול הגגות, כדי שלא יוחמצו פאנלים בשולי הגג.

5.7 עצמים אחרים (טקסט חופשי)

לכל עצם שאינו ברשימה הקבועה, המערכת משתמשת ב־GroundingDINO (גלאי שמבין תיאור בשפה טבעית) כדי למצוא תיבות, וב־SAM 2 כדי לשרטט את הגבול המדויק. אם המשתמש קיבל גישה למודל SAM 3 של Meta, הוא ישמש אוטומטית במקומם. דיוק זיהוי זה נמוך מזה של השכבות הקבועות.

6. עיבוד גאומטרי, חיתוך וייצוא

מפיקסלים לווקטורים

כל מסכה (מפת פיקסלים) מומרת לפוליגונים בקואורדינטות האמיתיות של התמונה, באמצעות טרנספורמציית הייחוס של החלון שממנו נחתכה. לאחר מכן: תיקון גאומטריות לא תקינות, הסרת עצמים קטנים מהסף, פישוט קווים בסבולת של פיקסל אחד או שניים, ויישור מבנים.

איחוד בין אריחים

עצמים שנחתכו בגבול בין אריחים חופפים מאוחדים: שני זיהויים נחשבים לאותו עצם אם החפיפה ביניהם (IoU) מעל 0.3 או שאחד מוכל ברובו בשני. שכבות רציפות (כבישים, עצים, מדרכות) מאוחדות לאזורים רציפים.

חיתוך למלבן

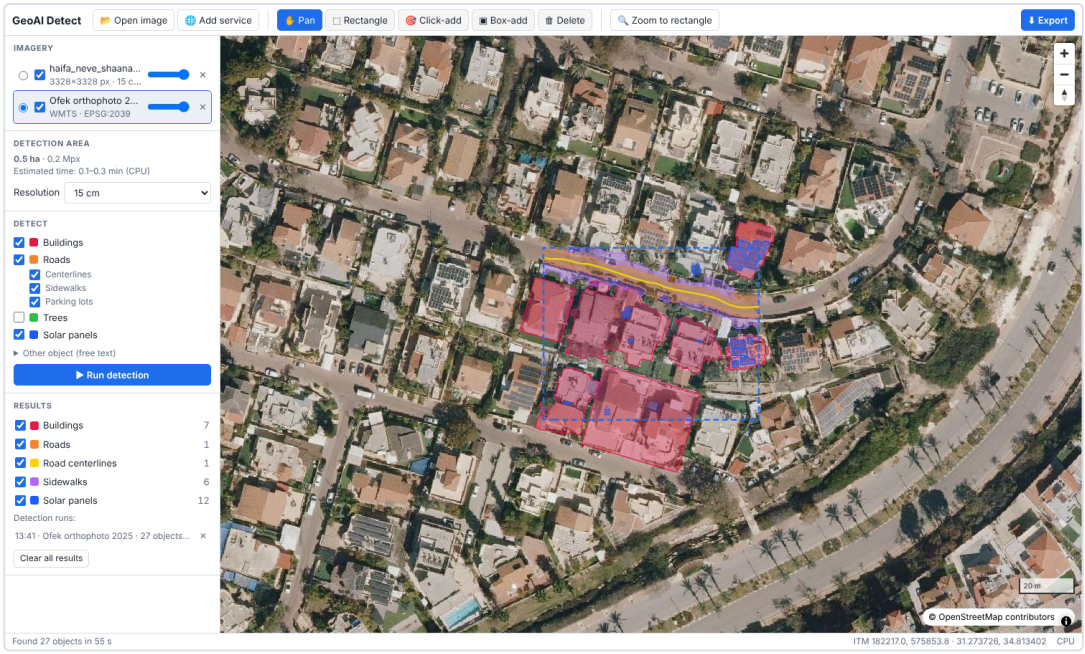
- **עצמים** (מבנים, פאנלים, חניונים) נשמרים **שלמים** אם מרכזם בתוך המלבן, כדי שלא ייווצרו חצאי מבנים.
- **משטחים וקווים** (כבישים, צירים, מדרכות, עצים) נחתכים **בדיוק** בגבול המלבן.
- הזיהוי עצמו רץ על המלבן בתוספת 20 מ' שוליים, כדי שהמודלים יראו את ההקשר בקצוות.

ייצוא

פורמט	מבנה
File Geodatabase (.gdb)	קובץ אחד עם Feature Class לכל שכבה. נפתח ישירות ב־ArcGIS Pro וב־QGIS.
Shapefile (.shp)	תיקייה עם קובץ לכל שכבה, כולל קובץ prj. וקידוד UTF-8.

בחלון הייצוא בוחרים: פורמט (אחד או שניהם), מערכת קואורדינטות, אילו שכבות לייצא, שם ותיקיית יעד. תוצאות מכמה הרצות, ואף ממקורות תמונה שונים, מאוחדות לשכבה אחת לכל סוג עצם ומומרות למערכת הקואורדינטות שנבחרה. מבנה השדות מפורט בנספח.

7. מדריך שימוש: שלב אחר שלב



מסך העבודה: שירות האורתופוטו מוצג על המפה, המלבן המקווקו הוא אזור הזיהוי, והתוצאות חתוכות לגבולותיו.

1. **פתיחת תמונה.** לחצן **Open image** לבחירת קובץ, או **Add service**: בוחרים WMTS, מדביקים את כתובת ה־GetCapabilities, לוחצים Connect, בוחרים שכבה ולוחצים Add. אפשר להוסיף כמה מקורות; כפתור הבחירה ברשימה קובע על איזה מהם ירוץ הזיהוי, ותיבת הסימון והמחוון שולטים בתצוגה ובשקיפות.
2. **סימון אזור.** כלי **Rectangle** (מקש R) וגרירה על המפה. בלוח מוצגים שטח האזור, מספר הפיקסלים וזמן ריצה משוער. בשירותים בוחרים גם רזולוציה.
3. **בחירת שכבות.** סימון מה לזהות: מבנים, כבישים (ותתי־האפשרויות צירים, מדרכות וחניונים), עצים ופאנלים סולאריים. ניתן להוסיף עצם אחר בטקסט חופשי.
4. **הרצה. Run detection**. סרגל ההתקדמות מציג את השלב הנוכחי, ואפשר לבטל בכל רגע.
5. **בדיקה.** לחיצה על עצם מציגה את מאפייניו. בלוח התוצאות אפשר להסתיר ולהציג שכבות, ובכל הרצה ניתן להתמקד או למחוק אותה.
6. **תיקון** והוספת עצמים שהוחמצו (פרק 8).
7. **ייצוא. Export**, בחירת פורמט, מערכת קואורדינטות, שכבות ותיקייה.

שמות הכפתורים בממשק מופיעים באנגלית, כפי שהם מופיעים בתוכנה.

טיפים

- להרצה ראשונה מומלץ אזור קטן, כ־200 על 200 מ'.
- אזור של 500 על 500 מ' לוקח כ־3 עד 5 דקות על מעבד רגיל, ובערים צפופות כ־10 עד 12 דקות.
- התוצאות, המקורות והמלבן האחרון נשמרים בין הפעלות (תיקיית workspace).

8. עריכה ידנית בזמן אמת

גם המערכת הטובה ביותר מחמיצה עצמים או מוסיפה זיהויים שגויים. לכן הממשק כולל כלי עריכה שמבוססים על אותה בינה מלאכותית, ועובדים בזמן אמת:

כלי	פעולה
Click-add (מקש P)	לוחצים על עצם, ו־SAM 2 משרטט את גבולו תוך שניות. לחיצה עם Shift מסמנת אזור שיש להוציא. Enter מוסיף, Esc מבטל. בוחרים מראש לאיזו שכבה העצם שייך.
Box-add (מקש B)	גוררים תיבה סביב עצם, והוא משורטט ומתווסף מיד.
Delete (מקש D)	לחיצה על עצם מוחקת אותו.
רשימת בדיקה	קטעי כביש עם ציון הסכמה נמוך מסומנים לבדיקה, ולחיצה על קטע מציגה את הרוחב ואת ציון ההסכמה שלו.

עצמים שנוספו ידנית מסומנים בשדה source = manual, כך שאפשר להבחין בהם בניתוח. כל העריכות נשמרות ונכללות בייצוא.

בשירותים מקוונים, העריכה פועלת בתוך אזורים שכבר עברו זיהוי, משום שהתמונה של אזורים אלה נשמרת מקומית.

9. בדיקות, דיוק וביצועים

בדיקה מול נתוני אמת

על צילום עם שכבת מבנים רשמית (NAIP, ארה"ב, 60 ס"מ לפיקסל, 1,073 מבנים) הושגו התוצאות הבאות למבנים:

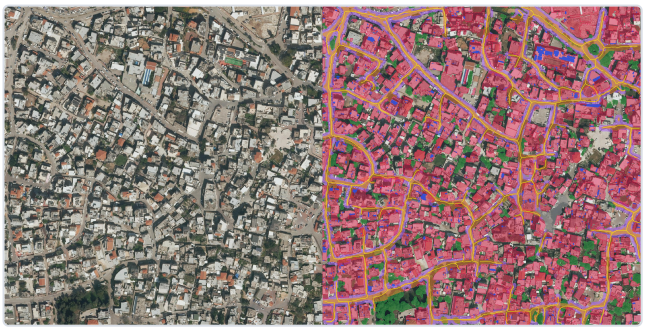
מדד	ערך	משמעות
חפיפת שטח (IoU)	0.64	החפיפה בין השטח שזוהה לשטח האמיתי
F1 שטח	0.78	איזון בין דיוק לכיסוי, ברמת השטח
F1 עצמים	0.59	מבנה נחשב נכון אם החפיפה שלו למבנה אמיתי מעל 0.5

צילום זה גס פי ארבעה מהצילומים שהמערכת תוכננה להם, ובתים קטנים בו הם פיקסלים בודדים. בצילומי 10 עד 30 ס"מ הדיוק צפוי להיות גבוה יותר, אך לא נמדד, כי אין בידינו שכבת אמת לאזורים בישראל.

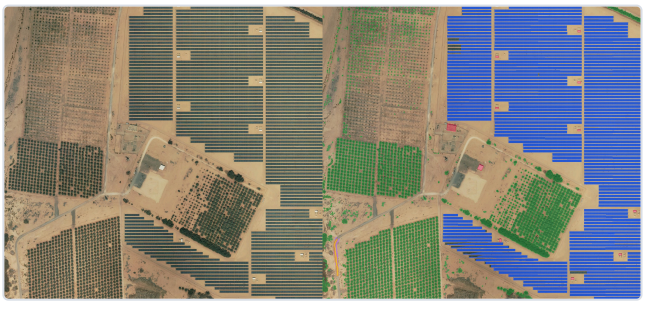
אזורי בדיקה בישראל

המערכת נבדקה חזותית על צילומי אורתופוטו 2025 ברזולוציה של 15 ס"מ (ובקטורה 30 ס"מ):

אזור	אופי	ממצאים עיקריים
חיפה: מרכז הכרמל, נווה שאנן, הדר, קריית חיים, דניה	שכונות מגורים, מדרון, יער, מרכז עירוני	מבנים ורשת כבישים טובים מאוד, כיכרות תקינות
תל אביב, חולון, מודיעין	צמתים גדולים, כיכרות, צללי מגדלים	רוחב כביש מלא, השלמה דרך צללים
באר שבע	שדרות רחבות, קמפוס, חניונים	חניונים מזוהים; צירים בשדרות רחבות מאוד עדיין מתפתלים
נצרת, אום אל־פחם, טייבה	בנייה צפופה ורציפה, רחובות צרים	הפרדת גגות ומציאת רחובות צרים לאחר שיפורים ייעודיים
קטורה	שדה סולארי ומטעים	כ־21 הקטאר של שדה סולארי, ללא זיהויים שגויים במטעים



טייבה: הפרדת גגות בבנייה צפופה.



קטורה: שדה סולארי (כחול) ומטעים (ירוק).

השוואה לפתרונות קיימים

נבדקו מודלים פתוחים חלופיים מ־GitHub ו־Hugging Face: מודל המבנים של opengeos/geoai, מודל WHU ++UNet, ו־DeepForest לעצים. על צילומים מישראל אף אחד מהם לא עלה על המערכת הנוכחית; למשל מודל WHU הגיע ל־F1 עצמים של 0.16 בלבד באותה בדיקה.

זמני ריצה (מעבד של 4 ליבות, ללא כרטיס גרפי)

אזור	זמן
200×200 מ', מבנים ועצים בלבד	פחות מדקה
450×450 מ', כל השכבות, שכונת מגורים	3.5 עד 6 דקות
450×450 מ', כל השכבות, עיר צפופה	9 עד 12 דקות

עם כרטיס גרפי של NVIDIA הזמנים צפויים להיות קצרים פי 10 עד 50 (לא נמדד).

10. מגבלות ידועות

- **מבנים גדולים ומורכבים** (בתי חולים, קמפוסים) עם גגות שטוחים רציפים עלולים להתקבל כצורה אחת.
- **כבישים עפר ודרכים חקלאיות** כמעט אינם מזוהים; המודלים אומנו על כבישים סלולים.
- **שדרות רחבות מאוד** עם נתיבי תחבורה ציבורית ומפרצים: הצירים עלולים להתפתל במקומות.
- **חניונים** מזוהים לפי נוכחות רכבים; חניון ריק (למשל בצילום לילה או חג) לא יזוהה.
- **מדרכות:** נתיב חניה לאורך המדרכה מסווג לעיתים כמדרכה.
- **פאנלים סולאריים** קטנים על גגות כהים, או צמודים לדוודים, עלולים להיות מוחמצים.
- **שטחים מטושטשים** בצילום (מתקנים רגישים) מסווגים לעיתים כמים או כקרקע; אין להסיק מהם דבר.
- **מהירות:** אזורים גדולים מאוד (עיר שלמה) דורשים זמן רב על מעבד רגיל.

הדרך לשיפור משמעותי

כל המודלים הקיימים אומנו מחוץ לישראל. השיפור הגדול הבא צפוי מכיול (fine-tuning) על אזורים מקומיים שתוקנו ידנית בממשק. ממצא משנה מהסקירה: מודל המבנים של opengeos/geoai הגיע לתוצאות טובות מאוד על הצילומים שעליהם אומן, מה שמראה את ערך האימון על נתונים מתאימים.

11. התקנה ודרישות מערכת

דרישות

רכיב	דרישה
מערכת הפעלה	Windows 10/11 (נתמכים גם Linux ו־macOS)
זיכרון	16 ג"ב מומלץ (8 ג"ב מספיק לאזורים קטנים)
שטח דיסק	כ־15 ג"ב (ספריות כ־3 ג"ב, מודלים כ־6 ג"ב, מקום עבודה)
Python	גרסה 3.12 מאתר python.org
כרטיס גרפי	אופציונלי: NVIDIA עם CUDA מאיץ פי 10 עד 50
רשת	נדרשת בהתקנה ובהרצה הראשונה (הורדת המודלים), ולשירותי מפות

התקנה ב־Windows

1. התקנת Python 3.12, עם סימון **"Add python.exe to PATH"**.
2. הורדת התוכנה מ־GitHub (Code → Download ZIP) ופריסתה לנתיב קצר, למשל `C:\geoai-detect`.
3. הפעלה כפולה של `install.bat` (פעם אחת, 10 עד 20 דקות).
4. הפעלה של `GeoAI Detect.bat`. החלון נפתח, והמנוע עולה תוך כדקה. בהרצת הזיהוי הראשונה המודלים יורדים אוטומטית.

קבצי הפעלה נוספים

קובץ	שימוש
`GeoAI Detect (browser).bat`	פתיחת הממשק בדפדפן במקום בחלון נפרד
`GeoAI Detect (console).bat`	הפעלה עם חלון הודעות, לאבחון תקלות
`workspace\server.log`	יומן המנוע; יש לשלוח אותו כשמדווחים על תקלה
`cli.py`	הרצה מקו הפקודה, ללא ממשק, לעיבוד אצווה

12. מודלים, רישוי ומקורות

רכיב	תפקיד	רישיון
UperNet-Swin (OpenEarthMap)	מפת כיסוי קרקע	לא צוין במקור; לשימוש אישי
(Meta) SAM 2.1	חידוד מבנים, פיצול גגות, עריכה בזמן אמת	Apache-2.0
SAM-Road	רשת כבישים וטופולוגיה	MIT (קוד), Apache-2.0 (רכיב SAM)
YOLOv8-seg פאנלים סולאריים	מערכים ושדות סולאריים	משקלות MIT; ספריית ultralytics ברישיון AGPL-3.0
GroundingDINO	עצמים בטקסט חופשי	Apache-2.0
SAM 3 (אופציונלי)	חלופה לעצמים בטקסט חופשי	דורש אישור גישה מ־Meta
MapLibre GL, proj4js	מפה בממשק, המרת קואורדינטות	BSD / MIT

הערות

- המערכת מיועדת לשימוש אישי. שימוש מסחרי מחייב בדיקת רישוי של מודל כיסוי הקרקע ושל ספריית ultralytics.
- משקלות המודלים נטענים במצב בטוח שאינו מריץ קוד, למעט מודל הפאנלים הסולאריים, שהפורמט שלו מחייב טעינה מלאה; מקורו נבדק ואושר.
- יש להקפיד על תנאי השימוש של שירות הצילומים שממנו מופקים הנתונים.

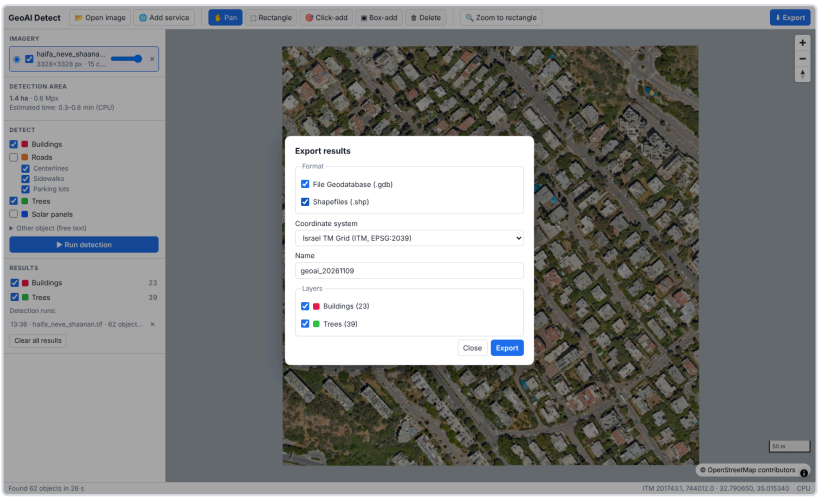
נספח: מבנה טבלאות התוצאה

שדות משותפים לכל השכבות

שדה	תוכן
id	מספר רץ
class	סוג העצם
score	ציון ביטחון בין 0 ל־1
source	auto (זיהוי אוטומטי) או manual (נוסף ידנית)
area_m2	שטח במ"ר
perim_m	היקף, או אורך לקווים, במטרים

שדות נוספים בשכבת צירי הכבישים

שדה	תוכן
width_m	רוחב הכביש הנמדד במטרים
kind	road (כביש), roundabout (כיכר) או gap_fill (קטע שהושלם מעל פער)
agree	ציון ההסכמה בין שלושת המקורות, 0 עד 1
p_samroad	הסתברות הכביש לפי SAM-Road
p_landcov	החלק הסלול מתחת לקו לפי מפת כיסוי הקרקע
occluded	החלק של הקטע שמוסתר בעצים או בצל
review	1 אם הקטע מסומן לבדיקה, 0 אחרת



חלון הייצוא: פורמט, מערכת קואורדינטות, שכבות ותיקיית יעד.